السبائك

الدرس ٢-٣
صفحات الكتاب ٤٢-٤٤

💡 **فكرة الدرس:** **السبيكة** مخلوط من فلز مع فلزات أو لا فلزات أخرى لتحسين خصائصه. ذرات العنصر المضاف **تختلف في الحجم** فتُخل بترتيب الطبقات وتمنع انزلاقها، فتصبح السبيكة **أصلب وأقوى** من الفلز النقي.

🎯 **سأتعلّم:**
- أعرّف السبيكة
- أفسر صلادة السبائك بتركيبها البنائي
- أذكر أنواع الفولاذ واستخداماتها
- أربط تركيب السبائك المهمة باستخداماتها

📖 مفردات الدرس

السبيكة
مخلوط يتكون من فلزين أو أكثر أو من فلز ولا فلز لتحسين الخصائص

الفولاذ الكربوني
سبيكة حديد مع نسبة صغيرة من الكربون

الفولاذ المقاوم للصدأ
سبيكة حديد مع الكروم والنيكل لا تتآكل

البرونز
سبيكة النحاس والقصدير

الصفر (النحاس الأصفر)
سبيكة النحاس والخارصين

الدورالومين
سبيكة الألومنيوم مع النحاس والماغنيسيوم والمنغنيز

تركيب السبيكة

- في الفلز النقي الذرات متماثلة ومنتظمة فتنزلق الطبقات بسهولة
- في السبيكة ذرات **مختلفة الحجم** تُخل بالترتيب
- الطبقات **لا تنزلق** بسهولة
- فتصبح السبيكة **أصلب** وأقل مرونة

الفولاذ الكربوني

- **الحديد الصلب** ٢٫٥–٤٫٥% كربون: أرخص، سهل الصب في قوالب
- **الفولاذ اللين** أقل من ٠٫٢٥%: هياكل السيارات والآلات
- **المتوسط** ٠٫٢٥–٠٫٤٥%: نوابض ومحاور السيارات
- **عالي الكربون** ٠٫٤٥–١٫٥%: صلد وهش، الأزاميل وآلات القص

سبائك فولاذية وأخرى

- **المقاوم للصدأ**: حديد ٧٤% وكروم ١٨% ونيكل ٨%، لأدوات المائدة والجراحة
- **البرونز**: نحاس ٩٠% وقصدير ١٠%، للمجسمات والميداليات
- **الصفر**: نحاس ٧٠% وخارصين ٣٠%، للحلي والآلات
- **الدورالومين**: خفيف وقوي، للطائرات
- **اللحام**: قصدير ورصاص، درجة انصهاره منخفضة لتوصيل الدوائر

السبيكة	نسبة الكربون فيه (%)	الخصائص	الاستخدامات
الحديد الصلب	4.5 - 2.5	أرخص من الفولاذ؛ سهل الصبّ في قوالب	صناديق ناقل الحركة (التروس)، قطع المُحرّكات، أقراص المكابح
الفولاذ الليّن	< 0.25	سهل التشكيل؛ ليس هشًّا	هياكل السيارات، الآلات، السلاسل، أبراج الكهرباء (الأعمدة)
الفولاذ المتوسّط (الصلادة)	0.45 - 0.25	أكثر صلادة من الفولاذ الليّن	نوابض ومحاور السيّارات، الجسور
الفولاذ عالي الكربون	1.5 - 0.45	صلد وهش	الأزاميل*، آلات القصّ، شفرات الحلاقة

* الأدوات التي يستخدمها النجار لنحت الخشب.

الجدول ٢-٣ الحديد الصلب والفولاذ الكربوني

الفولاذ *	التركيب النموذجي		الخصائص	الاستخدامات
	العنصر	النسبة		
الفولاذ المقاوم للصدأ (المقاوم للأكسدة)	الحديد الكروم النيكل	74% 18% 8%	متين؛ لا يتآكل	أدوات المائدة، الأدوات الجراحية، أحواض المطابخ، مصانع المواد الكيميائية
فولاذ التنغستن	الحديد التنغستن	95% 5%	متين؛ صلد حتى عند درجات الحرارة المرتفعة	حواف أدوات القص ذات السرعات العالية
فولاذ المنغنيز	الحديد المنغنيز	87% 13%	متين؛ مرن	رؤوس المثاقب، النوابض

* جميع هذه السبائك تحتوي على نسبة منخفضة من الكربون (< 0.45%).

الجدول ٢-٤ بعض السبائك الفولاذية

الحديد الصلب والفولاذ الكربوني والسبائك الفولاذية

✏️ أمثلة محلولة

لماذا تكون السبيكة أصلب من الفلز النقي؟

الحل: لأن الذرات المختلفة الحجم تمنع انزلاق طبقات الذرات

ما السبيكة المناسبة لصنع أدوات الجراحة؟ ولماذا؟

الحل: الفولاذ المقاوم للصدأ لأنه متين ولا يتآكل

لماذا يُستخدم الدورالومين في صناعة الطائرات؟

الحل: لأنه خفيف الوزن وقوي

⭐ تذكّر

- كل سبيكة = **فلز أساسي + إضافة + خاصية + استخدام**
- زيادة الكربون في الفولاذ ← أصلب لكن أكثر هشاشة

⚠️ انتبه من الخطأ

- السبيكة ليست مركبًا كيميائيًا بل مخلوط
- الفولاذ المقاوم للصدأ ليس حديدًا نقيًا

🧩 **نشاط:** اصنع جدولًا لخمس سبائك يبين مكوناتها وخصائصها واستخداماتها

✅ أختبر نفسي

١. ما السبيكة؟

٢. مكونات البرونز؟

٣. مكونات الصفر؟

الإجابات: (١) مخلوط فلز مع عناصر أخرى لتحسين خصائصه ، (٢) النحاس والقصدير ، (٣) النحاس والخارصين